

高等数学

零基础

1.	符号	名称	符号	名称
	$\cup$	并集 (或)	$\vee$	析取
	$\cap$	交集 (且)	$\wedge$	合取

2. 逆否命题: 若 $A \rightarrow B$, 则 $\bar{B} \rightarrow \bar{A}$

德摩根律: **短** 的并/交变成 **长** 的交/并

◦ $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$

◦ $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

3. 数学归纳法: 设 $T(n)$ 是关于自然数 n 的命题, 若

1. $T(1)$ 成立

2. 设 $T(k) (k \geq 1)$ 成立

3. 证得 $T(k+1)$

则 $T(n)$ 成立

4. 有理式的运算 // TODO

5. 无理式的运算

◦ $(\sqrt[n]{a})^k = \sqrt[n]{a^k}$

◦ 只要根号下为偶数次方, 化简出来就必须要加绝对值

6. 均值不等式: $\frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} \leq \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$

三角不等式: $||a| - |b|| \leq |a+b| \leq |a| + |b|$

◦ 第一个小于等于号: 当且仅当 $ab \leq 0$, 即 a, b 异号时取等

◦ 第二个小于等于号: 当且仅当 $ab \geq 0$, 即 a, b 同号时取等

柯西不等式: $(a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \cdots + b_n^2) \geq (a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n)^2$

◦ 常考 $(a_1^2 + a_2^2)(b_1^2 + b_2^2) \geq (a_1b_1 + a_2b_2)^2$

◦ 可化为 $||\alpha| \cdot |\beta|| \geq ||\alpha|||\beta|| \cos \theta$

7. 多次相乘、相除、开方、乘方的式子, 取对数可以化简

8.	函数	定义域	值域
	$\arcsin x$	$x \in [-1, 1]$	$\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$
	$\arccos x$	$x \in [-1, 1]$	$[0, \pi]$
	$\arctan x$	$x \in \mathbb{R}$	$\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

9. 图形变换

◦ 函数上加下减, 自变量左加右减

◦ 函数乘 k 垂直伸长 k 倍, 自变量乘 k 水平伸长 $\frac{1}{k}$ 倍

10. 三角万能公式: $a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \sin x + \phi$, 其中 $\tan \phi = \frac{b}{a}$

11. 双阶乘

◦ 偶数的双阶乘: $(2n)!! = 2 \times 4 \times 6 \times \cdots \times 2n = 2^n n!$

◦ 奇数的双阶乘: $(2n-1)!! = 1 \times 3 \times 5 \times \cdots \times (2n-1) = \frac{(2n)!}{2^n n!}$

◦

第 1 讲 函数极限与连续

[P56] 函数有界

1. 有界 $\Rightarrow \exists M > 0$, 使得在 x_0 的邻域内有 $|f(x_0)| < M$
2. 函数 $f(x)$ 在 **开区间** (a, b) 有界的充分条件, 必须同时满足
 - $f(x)$ 在 (a, b) 连续
 - $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ 存在
 - $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ 存在
3. 闭区间内函数连续必有界
4. 若 $f(x)$ 单调递减, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 则 $f(x) \geq A$ (对数列也适用)
若 $f(x)$ 单调递增, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 则 $f(x) \leq A$ (对数列也适用)

[P75] 函数极限的定义

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $|f(x) - A| < \epsilon$

[P83] 函数极限的性质

1. **唯一性**: 若极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 那么极限唯一
2. **局部有界性**: 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 则存在正常数 M 和 δ , 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $|f(x)| \leq M$
3. **局部保号性**: 脱帽严格不等, 带帽非严格不等

[P90] 无穷小

1. $\alpha(x)$ 是 $\beta(x)$ 的 **高阶** 无穷小: $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 0$
2. $\alpha(x)$ 是 $\beta(x)$ 的 **低阶** 无穷小: $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = \infty$
3. $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 是 **同阶** 无穷小: $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = c \neq 0$
4. $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 是 **等价** 无穷小: $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 1$

若 $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)}$ 不存在, 则两个无穷小无法比阶

[P93] 极限计算

1. 极限四则运算规则: 当 $f(x)$ 与 $g(x)$ 极限都存在时, 函数的加减乘除分别等于极限的加减乘除 (除要求分母极限不为零)
2. 洛必达法则: $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$; **注: 右存在, 则左存在; 但左存在, 并不意味着右存在**
3. 泰勒公式: [泰勒公式记忆方法](#) [泰勒公式怎么记忆-CSDN 博客](#)
 - 具体展开到几阶的原则:
4. 无穷小的运算: 设 m, n 为正整数, 则
 - $o(x^m) \pm o(x^n) = o(x^l)$, $l = \min\{m, n\}$ (加减法时低阶“吸收”高阶)
 - $o(x^m) \cdot o(x^n) = o(x^{m+n})$, $x^m \cdot o(x^n) = o(x^{m+n})$ (乘法时阶数“累加”)
 - $o(x^m) = o(kx^m) = k \cdot o(x^m)$, $k \neq 0$ 且为常数 (非零常数相乘不影响阶数)

对于无穷小来说, 次数越小越大, 对于无穷大来说, 次数越大越大

5. 泰勒公式应用时的展开原则: 分式同阶, 相减互异
 - $\frac{A}{B}$ 型, 展开到上下同阶
 - $A - B$ 型, 将 A, B 分别展开到它们的系数不相等的 x 的最低次幂为止
6. 两个重要极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

七种未定式处理方法

未定式形式	典型例子	主要处理方法	关键注意事项
$\frac{0}{0}$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$	1. 洛必达: $\lim \frac{f}{g} = \lim \frac{f'}{g'}$ 2. 因式分解 3. 有理化 4. 泰勒展开 5. 等价无穷小: $\sin x \sim x$	• 洛必达需验证条件 • 等价代换仅乘除有效
$\frac{\infty}{\infty}$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 3}{x^2 - 5}$	1. 洛必达 2. 同除最高次幂: $\lim \frac{a_n x^n}{b_m x^m} = \frac{a_n}{b_m} \delta_{nm}$	• 有理函数首选同除法 • 可重复洛必达
$0 \cdot \infty$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$	转化为标准型: $\begin{cases} \frac{0}{1/\infty} \Rightarrow 0/0 \\ \frac{\infty}{1/0} \Rightarrow \infty/\infty \end{cases}$	• 选择易求导形式 • 注意定义域限制
$\infty - \infty$	$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right)$	1. 通分 2. 有理化: $\frac{A-B}{1}$ 3. 提取公因子 4. 转化为 $0/0$ 或 ∞/∞ 型: 如令 $t = \frac{1}{x}$	• 根式差必有理化 • 目标使分子分母可导
1^∞	$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x$	1. 重要极限 2. 对数恒等式: $a^b = e^{b \ln a}$	• 凑重要极限 • 对数恒等式通用
0^0	$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$	对数转化: $\begin{cases} y = f^g \\ \ln y = g \ln f \\ \Rightarrow 0 \cdot \infty \end{cases}$	• 要求 $f(x) > 0$ • 结果 e^L $L = \lim g \ln f$
∞^0	$\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/x}$	同 0^0 型	• 转化后 $\ln f \rightarrow \infty$ • 结果可能是 1, 某个正数或无穷大

- 1^∞ 型
 - $\lim u(x)^{v(x)} = e^{\lim v(x) \ln u(x)} = e^{\lim v(x)[u(x)-1]}$, 后者使用 $(x \rightarrow 1) \quad \ln x \sim x - 1$

第 2 讲 数列极限

[P126] 数列极限的定义

$\{x_n\}$ 为一数列, 存在常数 a , $\forall \epsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}^+$, 使得当 $n > N$ 时, $|x_n - a| < \epsilon$ 恒成立, 则称常数 a 是数列 $\{x_n\}$ 的极限, 或者称数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a

[P83] 收敛数列的性质

1. 唯一性: 给出数列 $\{x_n\}$, 若极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 存在, 则 a 是唯一的
2. 有界性: 若数列 $\{x_n\}$, 则数列 $\{x_n\}$ 有界
3. 保号性: 脱帽严格不等, 带帽非严格不等

[P130] 海涅定理 (归结原则)

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的去心邻域 $\mathring{U}(x_0, \delta)$ 内有定义, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 存在 $\Leftrightarrow$ 对任何 $\mathring{U}(x_0, \delta)$ 内以 x_0 为极限的数列 $\{x_n\} (x_n \neq x_0)$, 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$ 存在

人话: 对函数 $f(x)$, 任意取值出来的数列在 $x \rightarrow x_0$ 时都收敛于 A , 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 否则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在

数列极限与函数极限的桥梁

[P132] 放缩的常用方法

1. 利用简单的放大与缩小

- 针对无穷项相加: $n \cdot n_{\min} \leq u_1 + u_2 + \cdots + u_n \leq n \cdot u_{\max}$
- 针对有限项相加: $1 \cdot u_{\max} \leq u_1 + u_2 + \cdots + u_n \leq n \cdot u_{\max}$

2. 利用重要不等式

- $a, b \in \mathbb{R}$, 则 $|a \pm b| \leq |a| + |b|$, $||a| - |b|| \leq |a - b|$
 - 推广为 n 个实数, $|a_1 \pm a_2 \pm \cdots \pm a_n| \leq |a_1| + |a_2| + \cdots + |a_n|$

○ a. $\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} \quad (a, b \geq 0); |ab| \leq \frac{a^2+b^2}{2}$

b. $\sqrt[3]{abc} \leq \frac{a+b+c}{3} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2+c^2}{3}} \quad (a, b, c \geq 0)$

- 设 $a \geq b \geq 0$, 则

$$\begin{cases} \text{当 } m > 0 \text{ 时, } a^m \geq b^m \\ \text{当 } m < 0 \text{ 时, } a^m \leq b^m \end{cases}$$

- 若 $0 < a < x < b$, $0 < c < y < d$, 则 $\frac{c}{b} < \frac{y}{x} < \frac{d}{a}$

○ $\sin x < x < \tan x \quad (0 < x < \frac{\pi}{2})$

○ $\sin x < x \quad (x > 0)$

○ 当 $0 < x < \frac{\pi}{4}$ 时, $x < \tan x < \frac{4}{\pi}x$

○ 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, $x > \sin x > \frac{2}{\pi}x$

○ $\arctan x \leq x \leq \arcsin x \quad (0 \leq x \leq 1)$

○ $e^x \geq x + 1 \quad (\text{任意 } x)$

○ $x - 1 \geq \ln x \quad (x > 0)$

○ $\frac{1}{x+1} < \ln(1 + \frac{1}{x}) < \frac{1}{x} \quad (x > 0)$

$\frac{x}{x+1} < \ln(1+x) < x \quad (x > 0)$

3. 利用闭区间上连续函数必有最大值与最小值

4. 利用压缩映射原理

- 对数列 $\{x_n\}$, 若存在常数 $k(0 < k < 1)$, 使得 $|x_{n+1} - a| \leq k|x_n - a|$, $n = 1, 2, \dots$, 则 $\{x_n\}$ 收敛于 a

证明: $0 \leq |x_{n+1} - a| \leq k|x_n - a| \leq k^2|x_{n-1} - a| \leq \cdots \leq k^n|x_1 - a|$

$\therefore \lim_{n \rightarrow +\infty} k^n = 0$

由夹逼准则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} |x_n - a| = 0$, 即 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$

- 对数列 $\{x_n\}$, 若 $x_{n+1} = f(x_n)$, $n = 1, 2, \dots$, $f(x)$ 可导, a 是 $f(x) = x$ 的唯一解, 且对任意 $x \in \mathbb{R}$, 有 $|f'(x)| \leq k < 1$, 则 $\{x_n\}$ 收敛于 a

证明: $|x_{n+1} - a| = |f(x_n) - f(a)| = |f'(\xi)||x_n - a| \leq k|x_n - a|$

第 3 讲 一元函数微分学的概念

[P147] 导数定义

$f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的 $U(x_0, \delta)$ 上有定义, $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的导数定义为:

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

[P152] 绝对值函数与可导

1. 若 $\phi(x)$ 在 $x = x_0$ 连续, 则 $f(x) = |x - x_0|\phi(x)$ 在点 x_0 处可导 $\Leftrightarrow \phi(x_0) = 0$
2. $f(x)$ 在 x_0 处连续, 则 $|f(x)|$ 在 x_0 处连续, **反之不真**
3. 若 $f(x)$ 连续, 有
 1. 若 $f(x_0) \neq 0$, $f(x)$ 在 x_0 处可导 $\Leftrightarrow |f(x)|$ 在 $f(x_0)$ 处可导
 2. 若 $f(x_0) = 0$, 则
 - $f'(x_0) = 0 \Leftrightarrow |f(x)|$ 在 $f(x_0)$ 处可导
 - $f'(x_0) \neq 0 \Leftrightarrow |f(x)|$ 在 $f(x_0)$ 处不可导 (零点, 但不是驻点)

$f(x)$ 的零点 x_0 若不是驻点, $|f(x)|$ 在 x_0 不可导 (翻折成为尖点)

可使用极限保号性证明

[P156] 导数的几何意义

1. 曲线 $y = f(x)$ 在 (x_0, y_0) 处
 - 切线方程为 $y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$
 - 法线方程为 $y - y_0 = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0) \quad (f'(x_0) \neq 0)$

[P158] 高阶导数

高等数学重难点突破: 高阶导数的计算 求高阶导数的方法-CSDN 博客

[P160] 可微的充分条件

1. 可导 $\Leftrightarrow$ 可微
2. 定义法判断某点可微
 1. 写增量 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$
 2. 写线性增量 $A\Delta x = f'(x_0)\Delta x$
 3. 作极限 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y - A\Delta x}{\Delta x} \Leftrightarrow \Delta y = A\Delta x + o(\Delta x)$, 若为 0 则 $y = f(x)$ 在点 x_0 处可微, 否则不可微

介值定理

闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数 $f(x)$ 可取得介于 $f(a)$ 和 $f(b)$ 之间的任意值

$\forall l$ 介于 $f(a)$ 和 $f(b)$ 之间, $\exists \xi \in [a, b]$, 使得 $f(\xi) = l$

趋向速度

// TODO

第 4 讲 一元函数微分学的计算

高阶导数

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(k)} v^{(n-k)}$$

第 5 讲 一元函数微分学的应用——几何应用

[P190] 极值第三充分条件

设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处 n 阶可导, 且 $f^{(m)}(x_0) = 0 (m = 1, 2, \dots, n-1), f^{(n)} \neq 0 (n \geq 2)$, 则

1. 当 n 为偶数且 $f^{(n)}(x_0) < 0$ 时, $f(x)$ 在 x_0 处取得 **极大值**
2. 当 n 为偶数且 $f^{(n)}(x_0) > 0$ 时, $f(x)$ 在 x_0 处取得 **极小值**

[P195] 拐点第三充分条件

设 $f(x)$ 在 x_0 处 n 阶可导, 且 $f^{(m)}(x_0) = 0 (m = 2, \dots, n-1), f^{(n)}(x_0) \neq 0 (n \geq 3)$, 则当 n 为奇数时, 点 $(x_0, f(x_0))$ 为曲线的 **拐点**

- 若 $f^{(n)}(x_0) > 0$, 则左凸右凹
- 若 $f^{(n)}(x_0) < 0$, 则左凹右凸

[P196] 极值点与拐点的重要结论

1. 曲线的可导点不可同时为极值点和拐点; 曲线的不可导点可同时为极值点和拐点
 - P196 例 5.6
2. 设多项式函数 $f(x) = (x-a)^n g(x) (n > 1)$, 且 $g(a) \neq 0$, 则
 - 当 n 为 **偶数** 时, $x = a$ 是 $f(x)$ 的极值点
 - 当 n 为 **奇数** 时, 点 $(a, 0)$ 是曲线 $f(x)$ 的拐点
 - P197 例 5.7, 需注意 $n > 1$ 条件
3. 设多项式函数 $f(x) = (x-a_1)^{n_1}(x-a_2)^{n_2}\dots(x-a_k)^{n_k}$, 其中 n_i 为正整数, a_i 是实数且 a_i 两两不等, $i = 1, 2, \dots, k$
 - 记 k_1 为 $n_i = 1$ 的个数, k_2 为 $n_i > 1$ 且 n_i 为偶数的个数, k_3 为 $n_i > 1$ 且 n_i 为奇数的个数, 则 $f(x)$ 的 **极值点** 个数为 $k_1 + 2k_2 + k_3 - 1$, **拐点** 个数为 $k_1 + 2k_2 + 3k_3 - 2$

[P198] 渐近线

1. 寻找渐近线的程序
 - 先找函数的 **无定义点**, **定义区间的端点** 或 **分段函数的分段点**
 - 若 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$ 或 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty$, 则 $x = x_0$ 为一条铅直渐近线
 - 若 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = C$, 则存在水平渐近线
 - 若 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$, 执行以下步骤
 1. 若 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = a \neq 0$
 2. 则求 $b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax]$
 - 3. 当 a, b 都存在时, 则存在斜渐近线, 否则没有斜渐近线

[P206] 曲率及曲率半径

1. 设 $f(x)$ 二阶可导, 则曲线 $y = y(x)$ 在点 $(x, y(x))$ 处的曲率 $k = \frac{|y''|}{[1 + (y')^2]^{\frac{3}{2}}}$
2. 曲率半径 $R = \frac{1}{k} (y'' \neq 0)$

杂项

1. $f(x)'' > 0$ 凹
 $f(x)'' < 0$ 凸

第 6 讲 一元函数微分学的应用 (二) ——中值定理、微分等式与微分不等式

费马定理

$f(x)$ 在点 x_0 处满足 $\begin{cases} 1. \text{可导,} \\ 2. \text{取极值,} \end{cases}$ 则 $f'(x_0) = 0$

导数介值定理

$f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 若 $f'_+(a) \neq f'_-(b)$, 则对于任意介于 $f'_+(a)$ 和 $f'_-(b)$ 之间的 μ , $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = \mu$

证明:

不妨设 $f'_+(a) < f'_-(b)$, 则 $f'_+(a) < \mu < f'_-(b)$

设 $F(x) = f(x) - \mu$, 则 $F'_+(a) = f'_+(a) - \mu < 0$, $F'_-(b) = f'_-(b) - \mu > 0$

$$f'_+(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{F(x) - F(a)}{x - a} < 0$$

$$f'_-(b) = \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{F(x) - F(b)}{x - b} > 0$$

由极限保号性:

在 $x = a$ 的某个右邻域内, $\frac{F(x) - F(a)}{x - a} < 0$, 即 $F(x) < F(a)$

在 $x = b$ 的某个右左邻域内, $\frac{F(x) - F(b)}{x - b} > 0$, 即 $F(x) < F(b)$

$\therefore F(a)$ 和 $F(b)$ 均不是函数 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最小值, 于是最小值取在 (a, b) 中, 由费马定理

$\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $F'(\xi) = 0$, 即 $f'(\xi) = \mu$

- 介值经典形式: $0 < \lambda < 1$, $\lambda a + (1 - \lambda)b$ 介于 a, b 之间

证明:

不妨设 $a < b$

$$\lambda a + (1 - \lambda)b - a = (1 - \lambda)(b - a) > 0$$

$$\lambda a + (1 - \lambda)b - b = \lambda(a - b) < 0$$

于是 $a < \lambda a + (1 - \lambda)b < b$

罗尔定理

拉格朗日中值定理

柯西中值定理

泰勒公式

第 7 讲 一元函数微分学的应用 (三) ——物理应用与经济应用

// TODO

第 8 讲 一元函数积分学的概念与性质

[P244] 原函数存在定理 (不定积分存在定理)

1. 连续函数 $f(x)$ 必有原函数 $F(x)$
2. 含有 **第一类间断点** 和 **无穷间断点** 的函数没有原函数

[P253] 定积分存在定理

1. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 且只有 **有限个** 间断点, 则 $\int_a^b f(x)dx$ 存在 (黎曼积分)
2. // TODO P255 原函数、定积分存在定理

[P254] 黎曼积分性质

1. 积分的保号性: 若在区间 $[a, b]$ 上 $f(x) \leq g(x)$, 则有 $\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx$
 - 若 $f(x) - g(x)$ 连续, 且不恒为 0, 则 $\int_a^b f(x)dx < \int_a^b g(x)dx$
 - 特殊地, 有 (亡羊补牢 $\leq$ 未雨绸缪)

$$\left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq \int_a^b |f(x)|dx$$

- 估值定理 TODO
- 积分中值定理 TODO

[P261] 变限积分性质

- 若 $f(x)$ 在 I 上连续, 则 $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ 在 I 上可导, 且 $F'(x) = f(x)$
 - 上代上导 - 下代下导

$$\left[\int_{\Phi(x)}^{\phi(x)} f(t)dt \right]' = f[\phi(x)]\phi'(x) - f[\Phi(x)]\Phi'(x)$$

- 若 $x = x_0$ 是 $f(x)$ 在 I 上唯一跳跃间断点, 则 $F(x)$ 不可导, 且
$$\begin{cases} F'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \\ F'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \end{cases}$$
- 若 $x = x_0$ 是 $f(x)$ 在 I 上唯一可去间断点, 则 $F(x)$ 在 x_0 处可导, 且 $F'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$

第 9 讲 一元函数积分学的计算

[P285] $e^{ax} \sin bx$ 和 $a^{ax} \cos bx$ 的积分

$$\begin{aligned} \int e^{ax} \sin bx dx &= \frac{1}{a^2 + b^2} \left| \begin{matrix} (e^{ax})' & (\sin bx)' \\ e^{ax} & \sin bx \end{matrix} \right| + C \\ \int e^{ax} \cos bx dx &= \frac{1}{a^2 + b^2} \left| \begin{matrix} (e^{ax})' & (\cos bx)' \\ e^{ax} & \cos bx \end{matrix} \right| + C \end{aligned}$$

[P286] 有理函数的积分

// TODO

[P292] 区间再现公式

- 设 $f(x)$ 为连续函数, 则 $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(a+b-x)dx$

[P292] 华里士公式

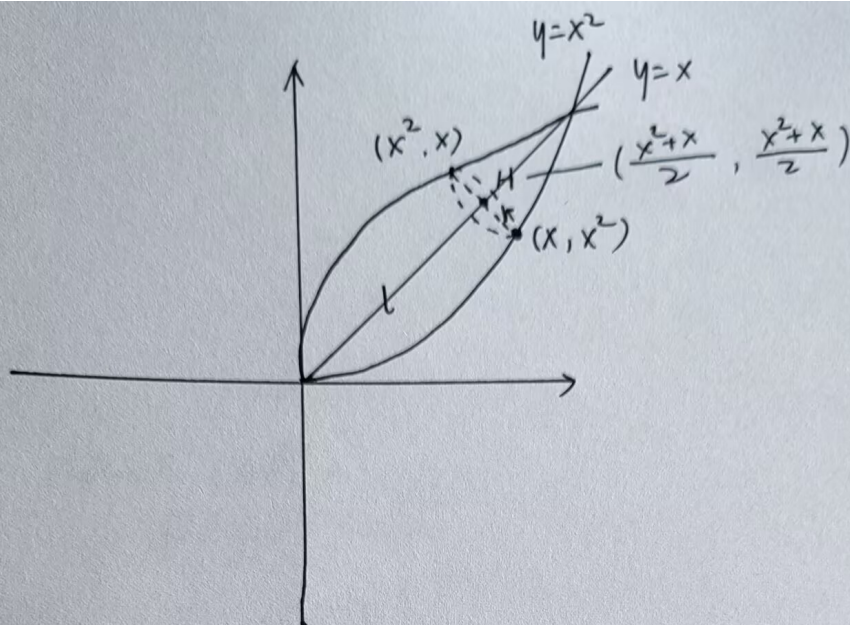
$$\begin{aligned} \bullet \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx = \begin{cases} \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots 1 = \frac{(n-1)!!}{n!!} & n \text{ 为大于1的奇数} \\ \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{\pi}{2} = \frac{(n-1)!!}{n!!} \cdot \frac{\pi}{2} & n \text{ 为正偶数} \end{cases} \\ \bullet \int_0^{\pi} \sin^n x dx &= \begin{cases} 2 \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots 1 & n \text{ 为大于1的奇数} \\ 2 \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{\pi}{2} & n \text{ 为正偶数} \end{cases} ; \\ \int_0^{\pi} \cos^n x dx &= \begin{cases} 0 & n \text{ 为正奇数} \\ 2 \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{\pi}{2} & n \text{ 为正偶数} \end{cases} \\ \bullet \int_0^{2\pi} \sin^n x dx &= \int_0^{2\pi} \cos^n x dx = \begin{cases} 0 & n \text{ 为正奇数} \\ 4 \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{\pi}{2} & n \text{ 为正偶数} \end{cases} \end{aligned}$$

[P301] Γ 函数

- $\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx = 2 \int_0^{+\infty} t^{2\alpha-1} e^{-t^2} dt$
- $\Gamma(\alpha+1) = \alpha \Gamma(\alpha)$
- $\Gamma(1) = 1, \Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}, \Gamma(n+1) = n!, \Gamma(\frac{5}{2}) = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \Gamma(\frac{1}{2}) = \frac{3}{4} \sqrt{\pi}$

第 10 讲 一元函数积分学的应用 (一) ——几何应用

例题: 求 $y = x^2$ 与 $y = x$ 围成的封闭图形绕 $y = x$ 旋转一周得到的旋转体体积



$$l = \sqrt{\frac{(x^2+x)^2}{2}} = \frac{x^2+x}{\sqrt{2}}$$

$$r = \sqrt{\left(x^2 - \frac{x^2+x}{2}\right)^2 + \left(x - \frac{x^2+x}{2}\right)^2} = \frac{x^2-x}{\sqrt{2}}$$

$$V = \pi \int_0^1 r^2 dl \quad dl = \frac{dl}{dx} dx = \frac{2x+1}{\sqrt{2}} dx$$

$$= \pi \int_0^1 \frac{(x^2-x)^2}{2} \cdot \frac{2x+1}{\sqrt{2}} dx$$

$$= \frac{\sqrt{2}\pi}{60}$$

第 11 讲 一元函数积分学的应用 (二) ——积分等式与积分不等式

[P330] 积分等式

1. 用 中值定理

设 $f(x)$ 、 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上不变号, 则 $\exists \xi \in (a, b)$, 有

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx$$

2. 用 夹逼准则

例 11.5: 设函数 $f(x) = x - [x]$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t)dt = ?$

解答: 当 $n \leq x \leq n+1$ 时, $\frac{n}{2} \leq \int_0^x f(t)dt \leq \frac{n+1}{2}$.

从而有 $\frac{n}{2(n+1)} \leq \frac{1}{x} \int_0^x f(t)dt \leq \frac{n+1}{2n}$. 由夹逼准则得到原式的值为 $\frac{1}{2}$

3. 用 积分法

[P334] 积分不等式

1. 用函数单调性: 见 $f(x)$ 单调想到它, 积分上限变量化
2. 用拉格朗日中值定理: 见 $f(x)$ 一阶可导想到它
3. 用泰勒公式: 见 $f(x)$ 二阶可导想到它
4. 用积分法
5. 用牛顿-莱布尼茨公式

例 11.11: 设 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f(a) = f(b) = 0$, 证明: $|f(x)| \leq \frac{1}{2} \int_a^b |f'(t)| dt$

解答: 由 $f(x) = f(x) - f(a) = \int_a^x f'(t) dt$, $-f(x) = f(b) - f(x) = \int_x^b f'(t) dt$ 得
 $|f(x)| + |f(x)| = 2|f(x)| \leq \int_a^x |f'(t)| dt + \int_x^b |f'(t)| dt = \int_a^b |f'(t)| dt$, 将 2 除到右边得证。

第 12 讲 一元函数积分学的应用 (三) ——物理应用与经济应用

// TODO

第 13 讲 多元函数微分学

[P357] 可微的必要条件

1. 若函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 处可微, 则该函数在该点处 **偏导数必存在**。

[P358] 可微的充分条件

1. 若函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 处 **偏导数存在且连续**, 则函数在点 (x, y) 处可微。
2. 定义法判断某点可微, 可联系一元函数 P160

1. 写出全增量 $\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$

2. 写出线性增量 $A\Delta x + B\Delta y$, 其中 $A = f'_x(x_0, y_0), B = f'_y(x_0, y_0)$

3. 求极限 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0, \Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta z - (A\Delta x + B\Delta y)}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}$, 若为 0 则可微

[P364] 隐函数存在定理

例 13.14: 设 $F(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 某邻域内有连续的偏导数, 且 $F(x_0, y_0) = 0$, 则 $F'_y(x_0, y_0) \neq 0$ 是 $F(x, y) = 0$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内能确定一个连续函数 $y = y(x)$, 且满足 $y_0 = y(x_0)$, 并有连续导数的 () 条件。

解答: 充分不必要。 $\frac{\partial y}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_y}$ 可以推出 $F'_y \neq 0$ 时为充分条件。反之不一定, 如

$F(x, y) = x^3 - xy, F(0, 0) = 0, F'_y(0, 0) = -x|_{x=0} = 0$, 但 $F(x, y) = 0$ 可确定函数 $y = x^2$ 。

[P370] 多元函数无条件极值

1. 二元函数取极值的充分条件: 记 $\begin{cases} f''_{xx}(x_0, y_0) = A, \\ f''_{xy}(x_0, y_0) = B, \\ f''_{yy}(x_0, y_0) = C, \end{cases}$ 则 $\Delta = AC - B^2 \begin{cases} > 0 \Rightarrow \text{极值} \begin{cases} A < 0 \Rightarrow \text{极大值} \\ A > 0 \Rightarrow \text{极小值} \end{cases} \\ < 0 \Rightarrow \text{非极值} \\ = 0 \Rightarrow \text{方法失效} \end{cases}$

[P371] 条件最值与拉格朗日乘数法

// TODO

第 14 讲 二重积分

[P384] 二重积分中值定理

1. 设 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续, A 为 D 的面积, 则在 D 上至少存在一点 (ξ, η) 使得 $\iint_D f(x, y) d\sigma = f(\xi, \eta)A$ 。

2. 例 14.2: 设 $D_t = \{(x, y) | 2x^2 + 3y^2 \leq 6t\} (t \geq 0), f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sqrt[3]{1 - (x^2 + y^2)} - 1}{e^{x^2 + y^2} - 1}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ a, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 为连续函

数, 令 $F(t) = \iint_{D_t} f(x, y) dx dy$, 则 $F'_+(0) = ?$

解答：由连续可得 $a = -\frac{1}{3}$ ；根据中值定理，有 $F(t) = \iint_{D_t} f(x, y) dx dy = f(\xi, \eta) \sqrt{6}\pi t$ ，于是

$$F'_+(0) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{F(t) - F(0)}{t - 0} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(\xi, \eta) \sqrt{6}\pi t}{t} = -\frac{\sqrt{6}\pi}{3}$$

[P387] 轮换对称性

// TODO

[P400] 换元法

- 雅可比行列式： $\iint_{D_{xy}} f(x, y) dx dy = \iint_{D_{uv}} f[x(u, v), y(u, v)] \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv$ ，其中 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} \neq 0$
 - $f(x, y) \rightarrow f[x(u, v), y(u, v)]$
 - $\iint_{D_{xy}} \rightarrow \iint_{D_{uv}}$
 - $dx dy \rightarrow \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right|$ (雅可比行列式的绝对值)

第 15 讲 微分方程

[P422] 可分离变量型微分方程

// TODO

[P424] 齐次型微分方程

// TODO

[P424] 一阶线性微分方程

- $y' + p(x)y = q(x)$ 通解为 (推导：两边乘以 $e^{\int p(x) dx}$)

$$y = e^{-\int p(x) dx} \left[\int e^{\int p(x) dx} \cdot q(x) dx + C \right]$$

- 亦可写成

$$y = e^{-\int_{x_0}^x p(t) dt} \left[\int_{x_0}^x e^{\int_{x_0}^t p(s) ds} \cdot q(t) dt + C \right]$$

- 特别地，若 $\int p(x) dx = \ln |\phi(x)|$ ，这里的绝对值可不加

[P427] 伯努利方程

- $\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)y^n$ ($n \neq 0, 1$) 解法：
 - 同乘 y^{-n} ， $y^{-n} \frac{dy}{dx} + p(x)y^{1-n} = q(x)$
 - 令 $z = y^{1-n}$

[P428] 二阶可降阶微分方程

// TODO

[P430] 二阶常系数齐次线性微分方程

$$y'' + py' + qy = 0$$

- 解的结构： $y(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$ ，其中 $\frac{y_1(x)}{y_2(x)} \neq C$
- 通解：对于特征方程 $r^2 + pr + q = 0$
 - 若 $p^2 - 4q > 0$ ，设 r_1, r_2 为两个不等实根，则通解为 $y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$

- 若 $p^2 - 4q = 0$, 则通解为 $y = (C_1 + C_2x)e^{rx}$
- 若 $p^2 - 4q < 0$, 设 $\alpha \pm \beta i$ 是一对共轭复根, 则通解为 $y = e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

复数根通解推导: [常系数二阶线性齐次微分方程的求解 - 知乎](#)

[P432] 二阶常系数非齐次线性微分方程

$$y'' + py' + qy = f(x) (f(x) \neq 0)$$

- 解的结构:
 - 若 $y_1^*(x), y_2^*(x)$ 分别是 $y'' + py' + qy = f_1(x), y'' + py' + qy = f_2(x)$ 的解, 则 $y_1^*(x) + y_2^*(x)$ 是 $y'' + py' + qy = f_1(x) + f_2(x)$ 的解。
 - 若 $y_1^*(x), y_2^*(x)$ 都是 $y'' + py' + qy = f(x)$ 的特解, 则 $y_1^*(x) - y_2^*(x)$ 是对应齐次方程 (导出方程) 的解。
- 特解:

- 当 $f(x) = P_n(x)e^{\alpha x}$ 时, 特解为 $y^* = e^{\alpha x}Q_n(x)x^k$, 其中 $k = \begin{cases} 0, \alpha \text{不是特征根} \\ 1, \alpha \text{是单特征根} \\ 2, \alpha \text{是二重特征根} \end{cases}$
- 当 $f(x) = e^{\alpha x}[P_m(x) \cos \beta x + P_n(x) \sin \beta x]$ 时, 特解为 $y^* = e^{\alpha x}[Q_l^{(1)}(x) \cos \beta x + Q_l^{(2)}(x) \sin \beta x]x^k$, 其中 $l = \max(m, n); k = \begin{cases} 0, \alpha \pm \beta i \text{不是特征根} \\ 1, \alpha \pm \beta i \text{是特征根} \end{cases}$

例 15.19: 已知某四阶常系数齐次线性微分方程有特解 $y_1(x) = e^x \cos 2x, y_2(x) = x$, 且方程中 $y^{(4)}$ 前系数为 1, 该方程为__

解答: 特征根分别为 $1 \pm 2i, 0, 0$. ($(C_1 + C_2x)e^{rx}$ 知 0 为二重根) 故方程为 $y^{(4)} - 2y^{(3)} + 5y'' = 0$.

[P433] 微分算子法

将微分方程 $y'' + py' + qy = f(x)$ 写成 $(D^2 + pD + q)y = f(x)$, 记 $D^2 + pD + q = F(D)$, 即 $y^* = \frac{1}{F(D)}f(x)$.

- $\frac{1}{F(D)}e^{\alpha x}$ 型
 - 若 $F(D)|_{D=\alpha} \neq 0$, 则 $y^* = \frac{1}{F(D)|_{D=\alpha}}e^{\alpha x}$.
 - 若 $F(D)|_{D=\alpha} = 0, F'(D)|_{D=\alpha} \neq 0$, 则 $y^* = x \frac{1}{F'(D)|_{D=\alpha}}e^{\alpha x}$
- $\frac{1}{D^2 + q} \cos \beta x$ ($\sin \beta x$ 同理)
 - 若 $(D^2 + q)|_{D=\beta i} \neq 0$, 则 $y^* = \frac{1}{(D^2 + q)|_{D=\beta i}} \cos \beta x$
 - 若 $(D^2 + q)|_{D=\beta i} = 0$, 则 $y^* = x \frac{1}{(D^2 + q)'} \cos \beta x$
- $\frac{1}{F(D)} \cos \beta x$ ($\sin \beta x$ 同理)
 - 优先把 $D^2 = (\beta i)^2$ 代进去
- $\frac{1}{F(D)}(x^k + a_1x^{k-1} + \dots + a_{k-1}x + a_k)$
 - 将 $\frac{1}{F(D)}$ 展开为 k 次泰勒多项式。
- $\frac{1}{F(D)}e^{\alpha x}v(x)$
 - $y^* = e^{\alpha x} \frac{1}{F(D + \alpha)}v(x)$, 即 $e^{\alpha x}$ 提到前面, D 换成 $D + \alpha$.

[P439] 欧拉方程

$$x^2y'' + px'y' + qy = f(x)$$

- 当 $x > 0$ 时, 令 $x = e^t$

$$\frac{dt}{dx} = \frac{1}{x}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x} \frac{dy}{dt}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} \frac{dy}{dt} \right) = -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x} \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dt} \right) = -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x} \frac{d}{dt} \frac{dt}{dx} \left(\frac{dy}{dt} \right) = -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x^2} \frac{d^2y}{dt^2}$$

$$\text{方程化为: } -\frac{d^2y}{dt^2} + (p-1) \frac{dy}{dt} + qy = f(e^t)$$

2. 当 $x < 0$ 时, 令 $x = -e^t$, 同理

杂项

1. 微分方程表达了函数及其各阶导数的关系
2. 微分方程任意阶可导
3. 微分方程解题步骤: 辨别出形式, 使用对应方法求解

附录：杂项

常用等价无穷小

$x \rightarrow 0$ 时

1. $\sin x \sim x$
2. $\tan x \sim x$
3. $\arcsin x \sim x$
4. $\arctan x \sim x$
5. $e^x - 1 \sim x$
6. $\ln(1+x) \sim x$
7. $\ln(x + \sqrt{1+x^2}) \sim x$
8. $a^x - 1 = e^{a \ln a} - 1 \sim x \ln a \quad (a > 0 \text{ 且 } a \neq 1)$
9. $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2 \quad 1 - \cos^\alpha x \sim \frac{\alpha}{2}x^2 \quad (\alpha \neq 0)$
10. $(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x \quad (\alpha \neq 0)$
11. $(1+x)^x - 1 = e^{x \ln(1+x)} - 1 \sim x^2$

常用高阶导数

1. $(e^{ax+b})^{(n)} = a^n e^{ax+b}$
2. $[\sin(ax+b)]^{(n)} = a^n \sin\left(ax+b + \frac{n\pi}{2}\right)$
3. $[\cos(ax+b)]^{(n)} = a^n \cos\left(ax+b + \frac{n\pi}{2}\right)$
4. $[\ln(ax+b)]^{(n)} = (-1)^{n-1} a^n \frac{(n-1)!}{(ax+b)^n}$
5. $\left(\frac{1}{ax+b}\right)^{(n)} = (-1)^n a^n \frac{n!}{(ax+b)^{n+1}}$

麦克劳林公式

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4)$$

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

$$\operatorname{arccot} x = -x + \frac{x^3}{3} - o(x^3)$$

$$\arcsin x = x + \frac{1}{2} \cdot \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + o(x^3)$$

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + o(x^3)$$

$$\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 + o(x^4)$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + o(x^2)$$

$$\sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}, \text{ 根据 } e^x \text{ 导数性质按公式直接写}$$

e^x 的偶数项, 正负交替

e^x 的奇数项, 正负交替

e^x 的偶数项, 符号不变, 分母无阶乘

e^x 的偶数项, 正负交替, 分母无阶乘

$-\arctan x$

$$\sum_{k=0}^n \frac{(2k-1)!!}{(2k)!!} \frac{x^{2k+1}}{2k+1} + o(x^{2n+1}), \text{ 系数部分上积下偶, 双阶乘}$$

首项为1, 公比为 x 的等比数列求和

首项为1, 公比为 $-x$ 的等比数列求和

首项为1, 公比为 $-x^2$ 的等比数列求和

$$\frac{1}{1+x} \text{ 的各项求积分}$$

$$\text{二项式展开项的前几项 } \sum_{k=0}^n C_\alpha^k x^k + o(x^k)$$

记忆方法:

1. $\sin x, \cos x, \arctan x, \frac{1}{1+x}, \frac{1}{1+x^2}$ 求导会出现正负号, 所以这些函数展开会正负交替

2. $\tan x, \frac{1}{1-x}$ 求导符号不变, 所以不会正负交替

3. 记得规律不记得第一项时, 可用定义写出第一项, 即 $f(0)$

4. $\arcsin x$ 的 $\frac{A}{B} \frac{x^C}{C}$ 中, $A \rightarrow B \rightarrow C$ 分别加1, 前面双阶乘, C 无阶乘

重要展开式

$$1. e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, -\infty < x < +\infty$$

$$2. \sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, -\infty < x < +\infty$$

$$3. \cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}, -\infty < x < +\infty$$

$$4. \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}, -\infty < x < +\infty$$

$$5. \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, -\infty < x < +\infty$$

$$6. \frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, -1 < x < 1$$

$$7. \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, -1 < x < 1$$

$$8. \ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}, -1 < x \leq 1$$

$$9. (1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)}{n!} x^n + \dots$$

$$10. \arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, -1 \leq x \leq 1$$

常用幂级数

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x), -1 \leq x < 1$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}, -1 < x < 1$

常用积分

1. $\int \tan x dx = -\ln |\cos x| + C, \int \cot x dx = \ln |\sin x| + C$
2. $\int \sec x dx = \ln |\sec x + \tan x| + C, \int \csc x dx = \ln |\csc x - \cot x| + C$
3. $\int \frac{1}{a^2 - x^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + C, \int \frac{1}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C$
4. $\int \frac{1}{a^2 + x^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$
5. $\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \arcsin \frac{x}{a} + C$
6. $\int \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx = \ln \left(x + \sqrt{x^2 + a^2} \right) + C$
7. $\int \frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx = \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C$

常用和差化积、积化和差

1. $\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$
2. $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$
3. $\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$
4. $\cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)]$
5. $\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)]$
6. $\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$
7. $\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$
8. $\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$
9. $\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$
10. $\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$

常用杂项公式

1. 曲率: $k = \frac{|y''|}{[1 + y'^2]^{\frac{3}{2}}}$, 曲率半径: $R = \frac{1}{k}$
2. 点到直线距离: 点 (x_0, y_0) 到直线 $Ax + By + C = 0$ 距离 $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$
3. $\int e^{ax} \sin bx dx = \frac{\begin{vmatrix} (e^{ax})' & (\sin bx)' \\ e^{ax} & \sin bx \end{vmatrix}}{a^2 + b^2} + C$
4. 斯特林公式: $n! \approx \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e} \right)^n$
5. 组合数: $n \cdot C_m^n = m \cdot C_{m-1}^{n-1}$
6. $x^x = e^{x \ln x}$

常用 Details

1. 极值点 是 横坐标, 拐点 是 点
2. 截距 有正负

常用放缩

1. $x + A > x$
 $a > b \Rightarrow A * a > A * b$
2. $(1 + x)^n \geq 1 + nx$

高等数学——提高

导学

三向解题法 (OPD)

- 目标 (任务) ——Objects
 - (O) 研究 $\lim_{x \rightarrow \cdot} f(x)$
 - (O1) 判定类型, 做好计算
 - (O2) 判定连续与间断
 - (O3) 研究 $x \rightarrow \cdot$ 时的微观性态
 - (O) 判断 $\{x_n\}$ 是否收敛 ($\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 是否存在)
 - (O) 研究一元函数微分学的概念
 - (O) 计算高阶导数
 - (O) 计算图形的相关几何量 (性态)
 - (O) 用微分中值定理做证明
 - (O) 讨论 $f(x) = 0$ 的根的个数
 - (O) 证明不等式
 - (O) 求解含参等式或不等式问题
 - (O) 一元函数微分学中求解物理应用题
 - (O) 求连和 $\sum_{k=1}^n a_k$ 的极限、求连积 $\prod_{k=1}^n a_k$ 的极限
 - (O) 判断具体型反常积分的敛散性
 - (O) 求一元函数的积分
 - (O) 计算图形的相关几何量 (测度)
 - (O) 定积分等式问题
 - (O) 定积分不等式问题
 - (O) 一元函数积分学中求解物理应用题
 - (O) 计算二元函数的极限
 - (O) 研究二元函数的性质
 - (O) 计算偏导数、全微分
 - (O) 化简、求解偏微分方程
 - (O) 求多元函数的极值、最值
 - (O) 计算二重积分
 - (O) 求解微分方程并研究解的性质
 - (O) 建立微分方程并求解
- 思路 (程序) ——Procedures
 - (P_1) 常规思路
 - (P_{11}) 正向思路
 - (P_{12}) 反向思路
 - (P_{13}) 双向思路
 - (P_2) 反证思路
 - (P_3) 数学归纳
 - (P_4) 逆否思路
- 细节——Details
 - (D_1) 常规操作
 - (D_2) 脱胎换骨
 - (D_{21}) 观察研究对象

- (D_{22}) 转换等价表述
- (D_{23}) 划归经典形式
- (D_3) 移花接木
- (D_4) 可圈可点
 - (D_{41}) 试取特殊情形
 - (D_{42}) 引入符号, 数形结合
 - (D_{43}) 善于发现对称

例 6.12 P56: 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 2]$ 上具有连续函数, $f(0) = f(2) = 0$, $M = \max\{|f(x)|\}$, 证明:

1. 存在 $\xi \in (0, 2)$, 使得 $|f'(\xi)| \geq M$
2. 若对任意的 $x \in (0, 2)$, $|f'(\xi)| \leq M$, 则 $M = 0$

解答

(1) 令 $M = |f(x_0)|$, 由拉格朗日中值定理

$$\exists \xi_1 \in (0, x_0), f(x_0) - f(0) = f'(\xi_1)(x_0 - 0), \text{ 即 } f'(\xi_1) = \frac{f(x_0)}{x_0}$$

$$\therefore |f'(\xi_1)| = \frac{|f(x_0)|}{x_0} = \frac{M}{x_0}$$

$$\text{当 } 0 < x_0 < 1 \text{ 时, } |f'(\xi_1)| \geq M$$

$$\exists \xi_2 \in (x_0, 2), f(2) - f(x_0) = f'(\xi_2)(2 - x_0), \text{ 即 } f'(\xi_2) = \frac{f(x_0)}{x_0 - 2}$$

$$\therefore |f'(\xi_2)| = \frac{|f(x_0)|}{2 - x_0} = \frac{M}{2 - x_0}$$

$$\text{当 } 1 < x_0 < 2 \text{ 时, } |f'(\xi_2)| \geq M$$

于是 $\exists \xi \in (0, 2)$, $|f'(\xi)| \geq M$, 命题得证

(2)

由 (1) 知:

$$\begin{cases} \forall x_0 \in (0, 1), \text{ 使 } |f'(\xi)| > M & \text{真} \\ \forall x \in (0, 1), \text{ 使 } |f'(\xi)| \leq M & \text{真} \end{cases} \Rightarrow x_0 \notin (0, 1)$$

$$\begin{cases} \forall x_0 \in (1, 2), \text{ 使 } |f'(\xi)| > M & \text{真} \\ \forall x \in (1, 2), \text{ 使 } |f'(\xi)| \leq M & \text{真} \end{cases} \Rightarrow x_0 \notin (1, 2)$$

可推断出当且仅当 $x_0 = 1$ 时满足题意, 即 $|f(1)| = M$

不妨设 $f(1) = M$ ($f(1) = -M$ 同理)

由题意 $-M \leq f'(x) \leq M$, 令 $F(x) = f(x) - Mx$, 显然 $F(0) = f(0) = 0$, $F(1) = f(1) - M = 0$

又 $\because F'(x) = f'(x) - M \leq 0$

于是 $x \in (0, 1)$ 时, $F(x)$ 恒等于 0, 即 $f(x)$ 恒等于 Mx

于是 $x = 1$ 时, $f'(1) = M = 0$

例 1.14 P11: 设 $x \geq 0$, 记 x 到 $2k$ 的最小距离为 $f(x)$, $k = 0, 1, 2, \dots$

1. 证明 $f(x)$ 以 2 为周期, 写出其在 $[0, 2]$ 上的表达式并画出 $f(x)$ 的图像

2. 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\int_0^x f(t) dt}{x}$

解答

(1) 由题意 $f(x) = \min(|x - 2k|)$, $x \geq 0, k = 0, 1, 2, \dots$

尝试代特殊值: $k = 0$ 时 $f(x) = \min(|x - 0|)$, $k = 1$ 时 $f(x) = \min(|x - 2|)$

$$f(x) = \begin{cases} x & 0 \leq x < 1 \\ 2 - x & 1 \leq x < 2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} f(x+2) &= \min(|x+2-2k|) \\ &= \min(|x-2(k-1)|) \\ &= f(x) \quad k=1, 2, 3, \dots \end{aligned}$$

(2) 这个极限不能使用洛必达法则计算，因为洛之后分子极限不存在。在其他办法难做的情况下，考虑夹逼准则

当 $2n \leq x \leq 2(n+1)$ 时, $n \leq \int_0^x f(t)dt \leq n+1$

于是 $\frac{n}{2(n+1)} \leq \frac{\int_0^x f(t)dt}{x} \leq \frac{n+1}{2n}$, 故 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\int_0^x f(t)dt}{x} = \frac{1}{2}$

例 6.19 P65: 设 $f(x)$ 在区间 (a, b) 可导。证明: 导函数 $f'(x)$ 在 (a, b) 内严格单调增加的 **充分必要** 条件是对 (a, b) 内任意的 x_1, x_2, x_3 , 当 $x_1 \leq x_2 \leq x_3$ 时, $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}$

解答

必要性证明: $\Rightarrow$

看到可导, 想到拉格朗日中值定理; 看到导函数严格单增, 想到 $\forall x_1, x_2 \in (a, b)$ 均有 $f'(x_1) < f'(x_2)$

$$\begin{aligned} \exists \xi_1 \in (x_1, x_2), \text{ 使得 } f'(\xi_1) &= \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \\ \exists \xi_2 \in (x_2, x_3), \text{ 使得 } f'(\xi_2) &= \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2} \\ \because \xi_1 < \xi_2 \quad \therefore f'(\xi_1) &< f'(\xi_2) \\ \text{于是有 } \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} &< \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2} \end{aligned}$$

充分性证明: $\Leftarrow$

现在我们有这个不等式, 考虑导数定义也有相似的形式 $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ 。考虑两边取极限, 但是发现算出来的是 $f(x_2)$ 一点的左右导数, 于是可以设置一个 $h \rightarrow 0^+$, 使得 $x_1 + h \rightarrow x_1, x_3 - h \rightarrow x_3$

$$\begin{aligned} \frac{f(x_1 + h) - f(x_1)}{x_1 + h - x_1} &< \frac{f(x_2) - f(x_1 + h)}{x_2 - x_1 - h} < \frac{f(x_3 - h) - f(x_2)}{x_3 - h - x_2} < \frac{f(x_3) - f(x_3 - h)}{x_3 - x_3 + h} \\ \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_1 + h) - f(x_1)}{x_1 + h - x_1} &\leq \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_2) - f(x_1 + h)}{x_2 - x_1 - h} < \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_3 - h) - f(x_2)}{x_3 - h - x_2} \leq \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_3) - f(x_3 - h)}{x_3 - x_3 + h} \\ f'(x_1) &\leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2} \leq f'(x_3) \end{aligned}$$

于是 $\forall x_1, x_3 \in (a, b), x_1 < x_3$, 均有 $f'(x_1) < f'(x_3)$, 即导函数 $f'(x)$ 在 (a, b) 内严格单调增加

黎曼思想: 一两个区间解决不了的问题, 再多划分一些区间, 利用题设条件, 就可能有更多的结论出现

第 1 讲 函数极限与连续

判定类型, 做好计算

未定式整体判定

$$D_1 + D_{23}$$

1. u^v : $\lim_{x \rightarrow \cdot} f(x) = a > 0, \lim_{x \rightarrow \cdot} g(x) = b$, 则 $\lim_{x \rightarrow \cdot} f(x)^{g(x)} = a^b$ (注意这里只对 a 有限制, 对 b 没有限制)

要消去 **有界但不唯一** 这种特点的式子, 比如 $(-1)^n, \sin x$ 等, 关键是用 **有界乘无穷小等于无穷小** 寻找或制造无穷小量

未定式局部判定

$$D_1 + D_{23}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |x|^n = \begin{cases} \infty, & |x| > 1, \\ 1, & |x| = 1, \\ 0, & |x| < 1. \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^a = \begin{cases} 0, & a > 0, \\ 1, & a = 0, \\ +\infty, & a < 0. \end{cases}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} nx^{2n} = \begin{cases} +\infty, & |x| > 1, \\ +\infty, & |x| = 1, \\ 0, & |x| < 1. \end{cases}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} e^{nx} = \begin{cases} +\infty, & x > 0, \\ 1, & x = 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^x = \begin{cases} +\infty, & x > 0, \\ 1, & x = 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

- 极限中同时有变量和常量时，就要察觉到这个局部常量的取值是否会影响未定式判定
- 例题：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+x}{1+nx^{2n}} = \begin{cases} 0, & x = \pm 1 \\ 1+x, & |x| < 1 \\ 0, & |x| > 1 \end{cases}$$

常用无穷小量阶的比较

D_1

- 普通函数型： $x \rightarrow 0$ 时

1. $\sin x \sim x$

2. $\tan x \sim x$

3. $\arcsin x \sim x$

4. $\arctan x \sim x$

5. $e^x - 1 \sim x$

6. $\ln(1+x) \sim x$

7. $\ln(x + \sqrt{1+x^2}) \sim x$

8. $a^x - 1 = e^{x \ln a} - 1 \sim x \ln a$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$)

9. $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$ $1 - \cos^\alpha x \sim \frac{\alpha}{2}x^2$ ($\alpha \neq 0$)

10. $(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$ ($\alpha \neq 0$)

11. $(1+x)^x - 1 = e^{x \ln(1+x)} - 1 \sim x^2$

- 类型不同的差函数型： $x \rightarrow 0$ 时 (x 可广义化。 D_{23})

1. $x - \sin x \sim \frac{1}{6}x^3$

2. $x - \arcsin x \sim -\frac{1}{6}x^3$

3. $x - \tan x \sim -\frac{1}{3}x^3$

4. $x - \arctan x \sim \frac{1}{3}x^3$

5. $x - \ln(1+x) \sim \frac{1}{2}x^2$

6. $e^x - 1 - x \sim \frac{1}{2}x^2$

- 复合函数型：当 $x \rightarrow 0$ 时， $f(x) \sim ax^m$ ， $g(x) \sim bx^n$ ($ab \neq 0$ ， m, n 为正整数)，则 $f[g(x)] \sim ab^m x^{mn}$

若 m, n 为正实数，则要求 $x \rightarrow 0^+$ ，该命题亦成立

- 变上限积分型：

1. 变上限积分一型 ($f \rightarrow 0$)：当 $x \rightarrow 0$ 时， $f(x) \sim ax^m$ ($a \neq 0$ 且 m 为正整数)，则 $\int_0^x f(t)dt \sim \int_0^x at^m dt$

若 m 为正实数, 则要求 $x \rightarrow 0^+$, 该命题亦成立

2. 变上限积分二型 ($f \rightarrow 0$): 若 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = A \neq 0$, $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = 0$, 且在 $x \rightarrow 0$ 时, $h(x) \neq 0$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$\int_0^{h(x)} f(t)dt \sim Ah(x)$$

- **复合函数与变上限积分型**: 当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) \sim ax^m$, $g(x) \sim bx^n$ ($ab \neq 0$, m, n 为正整数), 则 $\int_0^{g(x)} f(t)dt \sim \int_0^{bx^n} at^m dt$

若 m, n 为正实数, 则要求 $x \rightarrow 0^+$, 该命题亦成立

- **带头大哥型**: 涉及 $\alpha + \beta$, 若 α, β 都是同一自变量变化过程 $x \rightarrow \cdot$ 下的非零无穷小量, 且 $\alpha = O(\beta)(x \rightarrow \cdot)$, 则
 1. $\alpha + \beta \sim \beta$
 2. $\alpha + \beta$ 与 β 在 $x \rightarrow \cdot$ 时间号
 3. $\alpha \cdot \beta = o(\beta) \cdot \beta = o(\beta^2) (x \rightarrow \cdot)$

常用无穷大量阶的比较

D_1

// TODO

涉及 ∞ 的计算问题

$D_1 + D_{23}$

1. 在 $\lim$ 局部中, 见到 $f - f$ 函数, 如三角函数、反三角函数、对数函数之差, 考虑用拉格朗日中值定理处理后再计算, ξ 可以用夹逼准则确定极限
2. 在 $\lim$ 局部中, 见到函数的差 $f_1^g - f_2^g$ 或 $f^{g_1} - f^{g_2}$, 考虑如下解法:
 - $f_1^g - f_2^g = f_2^g[(\frac{f_1}{f_2})^g - 1]$ (提公因式)
 - $f^{g_1} - f^{g_2} = f^{g_2}[f^{g_1-g_2} - 1]$ (提公因式)
3. 见到 $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax]$, 多是将 $f(x)$ 与 ax 通过恒等变形“合在一起”, 成为乘除的形式

总之, 见到 $\infty \pm \infty$, 想办法和差化积

例题: $\lim_{x \rightarrow +\infty} [\frac{x^{1+x}}{(1+x)^x} - \frac{x}{e}]$

解答

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow +\infty} [\frac{x^{1+x}}{(1+x)^x} - \frac{x}{e}] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e} [e^{\frac{x^x}{(1+x)^x}} - 1] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e} [e^{x \ln \frac{x}{1+x} + 1} - 1] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e} (x \ln \frac{x}{1+x} + 1) \\ &= \frac{1}{e} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln \frac{1}{1+t} + t}{t^2} \\ &= \frac{1}{e} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t - \ln(1+t)}{t^2} \\ &= \frac{1}{e} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2}t^2}{t^2} \\ &= \frac{1}{2e} \end{aligned}$$

研究 $x \rightarrow \cdot$ 时的微观性态

1. 极限定义: D_{22}
2. 局部保号性: D_{22}
3. 夹逼准则: $D_1 + D_{22} + D_{23}$
4. 单调有界准则: $D_1 + D_{23}$

例 1.15: 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $[0, +\infty)$, 且满足 $f(0) = 1$, $f'(x) = \frac{1}{f^2(x) + x^2}$, 求证: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \leq 1 + \frac{\pi}{2}$

解答

$f'(x) = \frac{1}{f^2(x) + x^2} > 0$, 故 $f(x)$ 单调递增, 且 $f(x) \geq 1$

将 $f^2(x)$ 放缩为 1, 有 $f'(x) \leq \frac{1}{1 + x^2}$

由积分保号性, $\int_0^x f'(x) dx \leq \int_0^x \frac{1}{1 + x^2} dx$, 即 $f(x) - f(0) \leq \arctan x$

继续放缩 $f(x) \leq 1 + \frac{\pi}{2}$, 于是单调有界极限存在

另外有 $\int_0^{+\infty} f'(x) dx \leq \int_0^{+\infty} \frac{1}{1 + x^2} dx$

于是 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - f(0) \leq \frac{\pi}{2}$, 即 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \leq 1 + \frac{\pi}{2}$

已知导数求函数表达式

- $f(x) - f(x_0) = \int_{x_0}^x f'(t) dt$
- $f(x) = f(x_0) + \int_{x_0}^x f'(t) dt$

第 2 讲 数列极限

见到 $f(x_n, x_{n+1})$, 且是含 x_n, x_{n+1} 的等式关系

$D_1 + D_{23}$

1. 若 $x_{n+1} = f(x_n)$, $f(x)$ 易于求导, 且求得 $f'(x)$ 满足 $|f'(x)| \leq k < 1$, 则由压缩映射原理, 可知数列 $\{x_n\}$ 收敛
2. 若 $x_{n+1} = f(x_n)$, $f(x)$ 不易求导或 $f'(x)$ 不满足 $|f'(x)| \leq k < 1$
 1. 直接比较 x_{n+1} 与 x_n 大小, 定单调
 2. 作差 $x_{n+1} - x_n$, 根据正负定单调
 3. 作商 $\frac{x_{n+1}}{x_n}$ (x_{n+1} 与 x_n 同号), 根据与 1 的大小关系定单调
 4. 根据题设提示 (往往是第 1 问), 判有界或单调

见到 $f(x_n, x_{n+1})$, 且是含 x_n, x_{n+1} 的不等式关系

D_1

比较 x_n, x_{n+1} 的大小, 定 x_n 的上、下界

- 注意, 关于不等式, 无法两边取极限求得极限值, 需要发现隐含条件, 化不等式为等式 (例如题设已知 $(1-a)a \geq \frac{1}{4}$, 我们知 $(1-a)a \leq \frac{1}{4}$, 于是 $(1-a)a = \frac{1}{4}$)

有时候化 $>$ 为 $\geq$ 可以使用极限保号性, 即带帽非严格不等 (小于同理)

初值 x_1 对 $x_{n+1} = f(x_n)$ 的敛散性影响

D_1

对于 $x_{n+1} = f(x_n)$, 若初值 x_1 仅给定取值范围, 可能需要分情况讨论

双通项 a_n, b_n 问题

$D_1 + D_{21} + D_{23}$

1. 联立子式, 消去 a_n, b_n 中的一个, 转化为单通项问题, 常用恒等变形、无穷小比阶、常见放缩、函数单调性来做细节处理
2. 令 $c_n = \frac{a_n}{b_n}$, 转求 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n$, 常用单调有界准则、夹逼准则、极限保号性来做细节处理

复合函数的极限

$D_1 + D_{21}$

1. **因变量极限定理**: 设 $y = f[g(x)]$, $u = g(x)$, $y = f(u)$, 若

$$\begin{cases} 1. \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = u_0 \\ 2. \lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = a \\ 3. \text{当 } x \neq x_0 \text{ 时, } g(x) \neq u_0 \text{ 或 } f(u) \text{ 在 } u \text{ 处连续} \end{cases}$$

则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f[g(x)] = a$

1,2,3 个条件同时满足, 推 4 成立 (关键要注意第 3 个条件)

1,2,3 有一个不满足, 4 不一定成立

2. **中间变量极限定理**: 设 $u_n \in$ 有限区间 I , 若 $f(x)$ 在 I 上 **严格单调**, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(u_n)$ 存在, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$ 存在

u_n 是内层函数, $f(x)$ 是外层函数。可以层层深入判断更加内层的函数极限是否存在

第 3 讲 一元函数微分学的概念

微分——一阶泰勒公式

$D_1 + D_2$

1. 当 $f'(x_0)$ 存在时, 函数 $f(x)$ 在 x_0 处的微分是 $d[f(x)] \Big|_{x=x_0} = f'(x_0)\Delta x = f'(x_0)dx$, 即

$$f(x) - f(x_0) = f'(x_0)\Delta x + o(1)\Delta x = f'(x_0)\Delta x + O(\Delta x) \quad \Delta x \rightarrow 0$$

这是微分公式, 也是带皮亚诺余项的一阶泰勒公式

$o(1)$: 表示无穷小量, 但是我们不关心趋向速度

2. 一点处连续: $f(x + \Delta x) - f(x) = o(1) \quad (\Delta x \rightarrow 0)$

一点处可导: $f(x + \Delta x) - f(x) = f'(x)\Delta x + o(\Delta x) \quad (\Delta x \rightarrow 0)$

一点处 n 阶可导:

$$f(x + \Delta x) - f(x) = f'(x)\Delta x + \frac{1}{2!}f''(x)(\Delta x)^2 + \cdots + \frac{1}{n!}f^{(n)}(x)(\Delta x)^n + o[(\Delta x)^n] \quad (\Delta x \rightarrow 0)$$

可见微分学就是将函数的变化表示为一个多项式和一个余项的和, 且在一点处, 多项式次数越高, 函数的性质越强 (可导阶数越高), 表示的越精确, 误差越小

3. 一点处可导是借用这一点附近的值刻画这一点的变化率

一点处可微是借用这一点的值来刻画这一点附近的值的大小

导数——因变量差与自变量差的比值极限

$D_1 + D_{22}$

$f(x)$ 与 $|f(x)|$ 连续、可导的关系总结

$D_1 + D_{21} + D_{43}$

1. $f(x)$ 在 x_0 处连续, 则 $|f(x)|$ 在 x_0 处连续, **反之不真**

2. $f(x)$ 在 x_0 处可导, 则

$$1. f(x_0) \neq 0 \Rightarrow |f(x)| \text{ 在 } x_0 \text{ 处可导, 且 } [|f(x)|]' \Big|_{x=x_0} = \begin{cases} f'(x_0) & f(x_0) > 0 \\ -f'(x_0) & f(x_0) < 0 \end{cases}$$

$$2. f(x_0) = 0, \text{ 且 } \begin{cases} f'(x_0) = 0 \Rightarrow |f(x)| \text{ 在 } x_0 \text{ 处可导且 } [|f(x)|]' \Big|_{x=x_0} = 0 \\ f'(x_0) \neq 0 \Rightarrow |f(x)| \text{ 在 } x_0 \text{ 处不可导} \end{cases}$$

例 3.3 P27: 设函数 $f(x)$ 连续, 给出下列 4 个条件:

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)| - f(0)}{x}$ 存在

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - |f(0)|}{x}$ 存在

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)|}{x}$ 存在

4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)| - |f(0)|}{x}$ 存在

其中可得到 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导的条件个数为 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

解答

对于 3, 记 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)|}{x} = a$

由极限保号性, 当 $x \rightarrow 0^+$ 时 $a \geq 0$, 当 $x \rightarrow 0^-$ 时, $a \leq 0$, 于是 $a = 0$

$\therefore f(x)$ 连续

$$\therefore |f(0)| = \lim_{x \rightarrow 0} |f(x)| = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)|}{x} \cdot x = 0 \Rightarrow f(0) = 0$$

$$\therefore \forall \epsilon > 0, \left| \frac{|f(x)|}{x} - 0 \right| = \left| \frac{f(x)}{x} - 0 \right| > \epsilon$$

$$\therefore f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)|}{x} = a$$

对于 4, 记 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)| - |f(0)|}{x} = b$

$$|f(0)| = \lim_{x \rightarrow 0} |f(x)| \geq 0$$

1. $f(0) = 0$ 时, 同 3
2. $f(0) > 0$ 时, $f(x) > 0 (x \rightarrow 0)$, $f'(0) = b$
3. $f(0) < 0$ 时, $f(x) < 0 (x \rightarrow 0)$, $f'(0) = -b$

对于 1, 记 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)| - f(0)}{x} = c$

$$\lim_{x \rightarrow 0} ||f(x)| - f(0)| = 0, \text{ 于是 } f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} |f(x)| = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \geq 0$$

1. $f(0) = 0$ 时, 同 3
2. $f(0) > 0$ 时, $f(x) > 0 (x \rightarrow 0)$, $f'(0) = c$

对于 2, 记 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - |f(0)|}{x} = d$

$$\lim_{x \rightarrow 0} |f(x) - |f(0)|| = 0, \text{ 于是 } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = |f(0)| \geq 0$$

1. $f(0) = 0$ 时, $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = d$
2. $f(0) > 0$ 时, $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = d$

导函数 $f'(x)$ 的性质总结

$$D_1 + D_{21}$$

1. $f'(x)$

- 若导函数 $f'(x)$ 存在, 则当导函数在一点极限存在时, 导函数在这一点必连续
- 若导函数在这一点存在, 则这一点一定不会是导函数的第一类间断点
- 若 $f(x)$ 可导, 则 $f'(x)$ 可能连续, 也可能含有振荡间断点
- 函数介值定理

2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 但 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 不一定存在

$$f(x) = \frac{\sin x^2}{x}, \quad f'(x) = 2 \cos x^2 - \frac{\sin x^2}{x^2}$$

- $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 可导且曲线 $y = f(x)$ 在 $x \rightarrow +\infty$ 时有斜渐近线, 但 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 不一定存在

$$y = f(x) = x + \frac{\sin x^2}{x} \text{ 在 } x \rightarrow +\infty \text{ 时有斜渐近线 } y = x, \text{ 但 } f'(x) = 1 + 2 \cos x^2 - \frac{\sin x^2}{x^2}, \text{ 其极限 } \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) \text{ 不存在}$$

第 4 讲 一元函数微分学的计算

计算高阶导数

$$D_1 + D_{23}$$

- 泰勒展开法: $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$, 比对 x^n 前的系数
 - 多元函数求 $\frac{\partial^n z}{\partial x^n}$ 或 $\frac{\partial^n z}{\partial y^n}$ 时, 视另一自变量为常数
 - 莱布尼茨公式法: 可恒等变形为 $f(x)(ax^2 + bx + c)$, 例如 $e^x(1+x^2)$, 采用莱布尼茨求导公式 (多项式求几次导就为 0 了)
 - $(uv)^{(n)} = C_n^k u^{(k)} v^{(n-k)}$
 - 求导转化法: $y = \arctan x$, $y' = \frac{1}{1+x^2}$, $y'(1+x^2) = 1$, 转化为莱布尼茨公式法
 - 特殊点的高阶导数
 - 分段函数的分段点: 使用导数定义
 - 带绝对值的函数: 转化为分段函数
 - 奇偶 / 周期函数的高阶导数
 - $f(x)$ 为奇函数
 - $f^{(2n)}(x)$ 为奇函数
 - $f^{(2n+1)}(x)$ 为偶函数
 - $f(x)$ 为偶函数
 - $f^{(2n)}(x)$ 为偶函数
 - $f^{(2n+1)}(x)$ 为奇函数
 - $f(x)$ 为周期函数
 - $f^{(n)}(x)$ 为周期函数
- $f'(x)$ 为奇函数, $f'(0) = 0$
- 隐函数的二阶导
 - 参数方程的二阶导

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \phi(x)$$
$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d(\frac{dy}{dx})/dt}{dx/dt} = \frac{\phi'(x)}{x'(t)}$$

- 反函数的二阶导

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} = \frac{1}{x'_y}$$
$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d(\frac{dy}{dx})}{dx} = \frac{d(\frac{1}{x'_y})}{dy} \frac{dy}{dx} = -\frac{1}{(x'_y)^2} x''_{yy} \cdot \frac{1}{x'_y} = -\frac{x''_{yy}}{(x'_y)^3}$$

第 5 讲 一元函数微分学的应用 (一) ——几何应用

切线/法线/截距

- 截距不是距离, 可能为负

单调性/极值/凹凸性/拐点

1. 函数在 x_0 处 k 阶可导 $\Rightarrow$ 所有阶数 $m \leq k - 1$ 的导数在 x_0 处存在且连续，反之不真
- 函数在 x_0 的邻域内 k 阶可导 $\Rightarrow$ 所有阶数 $m \leq k - 1$ 的导数在 x_0 的邻域内存在且连续，反之不真
2. **极值定义**：对于函数 $f(x)$ 若存在点 x_0 的某个邻域，使得在该邻域内任意一点 x ，均有

$$f(x) \leq f(x_0) (\text{或} f(x) \geq f(x_0))$$

成立，则称点 x_0 为 $f(x)$ 的极大值点（或极小值点）， $f(x_0)$ 为 $f(x)$ 的极大值（或极小值）

3. **凹凸性定义**：

1. 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上连续，如果对 I 上任意不同两点 x_1, x_2 ，恒有

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) < \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$$

则称 $y = f(x)$ 在 I 上的 **图形是凹的**

若恒有

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) > \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$$

则称 $y = f(x)$ 在 I 上的 **图形是凸的**

2. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续，在 (a, b) 可导，若对 (a, b) 内的任意 x 及 $x_0 (x \neq x_0)$ ，均有

$$f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) < f(x)$$

则称 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的 **图形是凹的**（曲线在切线上方）

若均有

$$f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) > f(x)$$

则称 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的 **图形是凸的**（曲线在切线下方）

4. 拐点：凹弧与凸弧的分界点

渐近线

1. 反函数的渐近线：给定 $f(x)$ ， $g(x)$ 是 $f(x)$ 的反函数
- 法一：先求 $g(x)$ ，在求 $g(x)$ 的渐近线
- 法二：先求 $f(x)$ 的渐近线，再求渐近线的反函数即为 $g(x)$ 渐近线

杂项

术语	定义	类型	注意事项
驻点	一阶导数为零的点： $f'(x_0) = 0$	点	即 x_0 的值，不包含坐标
拐点	曲线凹凸性发生改变的点	坐标	即 $(x_0, f(x_0))$ ，需同时给出位置和函数值
极值点	函数取得局部极大值或极小值的点	点	即 x_0 的值。极值点需是驻点或导数不存在的点
最值点	函数在定义域内取得最大值或最小值的点	点	即 x_0 的值。最值点可能在区间端点、驻点或导数不存在的点
极值	函数在极值点处的取值： $f(x_{\text{极}})$	值	是数值（函数值 y ），如极小值 $f(a)$
最值	函数在定义域内的最大值或最小值	值	是数值（函数值 y ），如最大值 M
零点	函数值为零的点： $f(x_0) = 0$	点	即 x_0 的值

第6讲 一元函数微分学的应用 (二) ——中值定理、微分等式与微分不等式

第一部分 用微分中值定理做证明

寻找原函数

$$P_{12} + P_{13} + D_1 + D_{23}$$

1. 一阶乘积求导公式的逆用 $(uv)' = u'v + uv'$

$$1. [f(x) \cdot x^n]' = x^{n-1}[xf'(x) + f(x)]$$

$$2. [f(x) \cdot e^{nx}]' = e^{nx}[f'(x) + nf(x)]$$

$$3. [f(x) \cdots e^{x^n}]' = e^{x^n}[f'(x) + nx^{n-1}f(x)]$$

$$4. [f(x) \cdot e^{\phi(x)}]' = e^{\phi(x)}[f'(x) + f(x)\phi'(x)]$$

$$5. \{f(x) \cdot e^{\int_0^x [f(t)]^{n-1} dt}\}' = e^{\int_0^x [f(t)]^{n-1} dt} \{f'(x) + [f(x)]^n\}$$

$$6. [f(x) \cdot f'(x)]' = [f'(x)]^2 + f(x) \cdot f''(x)$$

$$7. [f(x) \cdot g(x)]' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

$$8. [f(x) \cdot \arctan x]' = f'(x) \arctan x + \frac{f(x)}{1+x^2}$$

$$9. [f(x) \cdot \sin x]' = f'(x) \sin x + f(x) \cos x = [f'(x) \tan x + f(x)] \cos x$$

2. 二阶乘积求导公式的逆用 $(uv)'' = u''v + 2u'v' + uv''$

$$1. [f(x)e^x]'' = e^x[f''(x) + 2f'(x) + f(x)]$$

3. 一阶商的求导公式的逆用 $(\frac{u}{v})' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$

$$1. [\frac{f(x)}{x}]' = \frac{f'(x)x - f(x)}{x^2}$$

$$2. [\frac{f'(x)}{f(x)}]' = \frac{f''(x)f(x) - [f'(x)]^2}{f^2(x)}$$

$$3. [\ln f(x)]' = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

4. 祖孙三代传承法 $a - c = a - b + b - c$

$$\circ f''(\xi) - f'(\xi) \text{ 或 } f'(\xi) = \int_0^\xi f(t)dt$$

变限积分表示原函数: $\phi'(x) = f(x) \Rightarrow \phi(x) = \int_0^x f(t)dt$

例题: 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 当 $0 \leq x \leq 1$ 时, $f'(x) + f^2(x) \geq 0$, $f(0) > 0$, 则 ()

A. $\int_0^1 f(x)dx \geq \ln f(0)$

B. $\int_0^1 f(x)dx \leq \ln f(1)$

C. $\int_0^1 f(x)dx \geq \ln \frac{f(0)}{f(1)}$

D. $\int_0^1 f(x)dx \leq \ln \frac{f(1)}{f(0)}$

解答

令 $F(x) = f(x)e^{\int_0^x f(t)dt}$, 则 $F'(x) = e^{\int_0^x f(t)dt}[f'(x) + f^2(x)] \geq 0$, 故 $F(x)$ 单增, $F(0) \leq F(1)$

$$\therefore F(0) = f(0) < 0, F(1) = f(1)e^{\int_0^1 f(x)dx} \geq F(0) = f(0) > 0$$

$$\therefore f(1) > 0$$

$$\text{于是 } e^{\int_0^1 f(x)dx} > \frac{f(0)}{f(1)}$$

$$\text{即 } \int_0^1 f(x)dx \geq \ln \frac{f(0)}{f(1)}, \text{ 故选 C}$$

证明 $f'(\xi) = 0$

1. 证区间内部最值点：费马定理
2. 证区间端点值相等：罗尔定理
3. 证区间端点导数值异号：导数介值定理

证明含 $f^{(n)}(x) (n = 1, 2 \dots)$ 的等式和不等式在 ξ 点成立

1. 用极限、导数研究函数性态

- $f(x)$ 存在, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在 $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$
- $f'(x)$ 存在, $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$ 存在 $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = f'(x_0)$
 - $f(x)$ 在点 x_0 连续, 在点 x_0 的去心 δ 邻域内可导 $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = f'(x_0)$

2. 用拉格朗日中值定理

1. 写成 $f(x) - f(a) = f'(\xi)(x - a)$

- $f - f$ 或 $f - 0$
- f 与 f' 的关系

2. 写成 $\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi)$

- 常用于 出现曲线一点的切线斜率

3. 写成 $f(x) - f(a) = f'[a + \theta(x - a)](x - a)$ 或 $f(x) - f(0) = f'(\theta x)x, 0 < \theta < 1$

- 常用于求中值点的极限位置

θ 表示所占比例: $\theta = \frac{\xi - a}{x - a} \in (0, 1) \Rightarrow \xi = a + \theta(x - a)$

4. 写成 $\int_a^x f(t)dt - \int_a^a f(t)dt = f(\xi)(x - a)$ (ξ 介于 a, x 之间)

3. 用柯西中值定理: 欲证等式可变形为 $\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$ 或 $\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$, 考虑柯西中值定理

1. f 和 g 中, 有一个函数常为具体函数

2. f 和 g 中, 有一个函数值常为 0 或 1

- 4.

例 6.15: TODO

用泰勒公式

// TODO 总结所有公式

第二部分 讨论 $f(x) = 0$ 根的个数

1. 零点定理及其推广
2. 反证思想
3. 用导数工具研究函数性态 (单调性为主)
4. 罗尔定理的推论
 - 若 $f^{(n)}(x) = 0$ 至多有 k 个根, 则 $f(x) = 0$ 至多有 $k + n$ 个根
5. 实系数奇次方程 $x^{2n+1} + a_1x^{2n} + \dots + a_{2n}x + a_{2n+1}$ 至少有一个实根
6. 渐近性态

拆区间最好长度相同, 方便区间平移

第三部分 证明不等式

// TODO P64

第四部分 求解含参等式或不等式问题

// TODO P67

第 7 讲 一元函数微分学的应用（三）——物理应用与经济应用

// TODO

第 8 讲 一元函数积分学的概念与性质

第一部分 求连和 $\sum_{k=1}^n a_k$ 、连积 $\prod_{k=1}^n a_k$ 的极限

1. 连积化联和: $\ln \prod_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n \ln a_k$
2. 化归经典形式: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(\frac{i}{n}) \frac{1}{n} = \int_0^1 f(x) dx$

基本型（能凑成 $\frac{i}{n}$ ）

1. $n + i = n(1 + \frac{i}{n})$
2. $n^2 + i^2 = n^2[1 + (\frac{i}{n})^2]$
3. $n^2 + ni = n^2(1 + \frac{i}{n})$

求和下标

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(0 + \frac{1-0}{n}i) \frac{1-0}{n} = \int_0^1 f(x) dx$$
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{n-1} f(0 + \frac{1-0}{n}i) \frac{1-0}{n} = \int_0^1 f(x) dx$$

放缩型（凑不成 $\frac{i}{n}$ ）

1. 夹逼准则
2. 放缩后再凑 $\frac{i}{n}$

变量型

若通项中含 $\frac{x}{n}i$, 则考虑下面的式子

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(0 + \frac{x-0}{n}i) \frac{x-0}{n} = \int_0^x f(t) dt$$

其他分割取高型

1. 极坐标分割型
2. 取中点: $\frac{\frac{k-1}{n} + \frac{k}{n}}{2} = \frac{2k-1}{2n} = \frac{k - \frac{1}{2}}{n}$
3. 取凸组合: $\lambda_1 \frac{k-1}{n} + \lambda_2 \frac{k}{n}, \lambda_1 + \lambda_2 = 1, \lambda_1, \lambda_2 \geq 0$
4. 取几何均值: $\sqrt{\frac{k-1}{n} \cdot \frac{k}{n}}$
5. 取均方根: $\sqrt{\frac{(\frac{k-1}{n})^2 + (\frac{k}{n})^2}{2}}$
6. 取调和均值: $\frac{2}{\frac{1}{\frac{k-1}{n}} + \frac{1}{\frac{k}{n}}}$

凑成这些形式均可化为 x

第二部分 判断具体型反常积分的敛散性

基本结论

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx & \begin{cases} \text{收敛, } 0 < p < 1 \\ \text{发散, } p \geq 1 \end{cases} \\ \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx & \begin{cases} \text{收敛, } p > 1 \\ \text{发散, } p \leq 1 \end{cases} \\ \int_0^1 \frac{\ln x}{x^p} dx & \begin{cases} \text{收敛, } 0 < p < 1 \\ \text{发散, } p \geq 1 \end{cases} \\ \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^p} dx & \begin{cases} \text{收敛, } p > 1 \\ \text{发散, } p \leq 1 \end{cases}\end{aligned}$$

对于题设含参积分, 可通过:

- 积分可拆性
- 设置分母法: $x^p = \frac{1}{x^{-p}}$, $\ln^q x = \frac{1}{\ln^{-q} x}$
- 换元法: $1 - x = t$, $\ln x = t$
- 分部积分法
- 等价代换: 使用等价无穷小去掉欲去掉的因子
 - 若因式 $g(x)$ 在瑕点附近 **有界且不趋于零**, 则为无关因式
- 加绝对值

绝对值判敛法

设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 若 $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛

证明:

$\because 0 \leq f(x) + |f(x)| \leq 2|f(x)|$ 且 $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 收敛

$\therefore \int_a^{+\infty} f(x) + |f(x)| dx$ 收敛

于是 $\int_a^{+\infty} f(x) dx = \int_a^{+\infty} [f(x) + |f(x)|] - |f(x)| dx$ 收敛

含参反常积分敛散性结论大观

// TODO

瑕点极限判别法

判定 $\int_a^b f(x) dx$ 的敛散性, 设积分在点 c 处有瑕点 (c 为有限数或 ∞)

1. 确定标准幂级数

- 有限瑕点 (如 $x \rightarrow c^+$): 标准函数为 $\frac{1}{(x-c)^p}$
- 无穷瑕点 (如 $x \rightarrow \infty$): 标准函数为 $\frac{1}{x^p}$

2. 计算极限

$$L = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow c^+} (x-c)^p f(x) & (\text{有限瑕点}) \\ \lim_{x \rightarrow \infty} x^p f(x) & (\text{无穷瑕点}) \end{cases}$$

目标: 调整 p 使得 L 为 **非零有限常数** (即 $0 < |L| < \infty$)

- 注: 极限不存在或为 $0/\infty$ 时方法失效

3. 根据 p 值判敛散

- 有限瑕点 (p 越小越收敛)
 - 若 $p < 1$, 则积分在 c 处收敛
 - 若 $p \geq 1$, 则积分在 c 处发散
- 无穷瑕点 (p 越大越收敛)
 - 若 $p > 1$, 则积分在 ∞ 处收敛
 - 若 $p \leq 1$, 则积分在 ∞ 处发散

通过乘 $(x - c)^p$ 或 x^p 算极限，将函数“降阶”为幂函数，用 p -积分规则判敛散

$p = 1$ 必发散

适用场景：被积函数有 **幂级主导项**（如多项式、根式）

杂项

$$\begin{aligned}\int_{-a}^a f(x)dx &= \int_{-a}^a \left[\frac{f(x) + f(-x)}{2} + \frac{f(x) - f(-x)}{2} \right] dx \text{ (后面一项是奇函数)} \\ &= \frac{1}{2} \int_{-a}^a [f(x) + f(-x)] dx = \int_0^a [f(x) + f(-x)] dx (a > 0)\end{aligned}$$

第 9 讲 一元函数积分学的计算
